

原 著 論 文

リングライズド・オクルージョンとフルバランسد・ オクルージョンの咀嚼機能について

五味洵泰造 小出 馨 旗手 敏

Masticatory Function between Lingualized Occlusion and Full Balanced Occlusion

Taizo Gomibuchi, Kaoru Koide and Satoshi Hatate

Abstract: The form of occlusion in denture wearers is an important factor for masticatory function in subjects with a denture. The masticatory performance was statistically compared between subjects by applying bilateral balanced lingualized occlusion (L.O.) and full balanced occlusion (F.B.O.) to study the effects on masticatory function. The subjects were 6 cases with an edentulous jaw (4 males and 2 females). Experimental foods were boiled fish-paste, peanut, and carrot. The trial was repeated 3 times for each of the 3 foods, with chewing at 10, 20, and 30 times respectively. One unit was determined as a 10 mesh screen.

The results were as follows:

1. For boiled fish-paste (soft or elastic food), F.B.O. showed a significantly higher masticatory performance at all chewing frequencies compared to L.O.
2. For peanut (hard or crushable food), there was no significant difference in masticatory performance at all chewing frequencies and the form of occlusion.
3. For carrot (hard or cut food), L.O. showed a significantly higher masticatory performance at 10 and 20 times chewing frequencies compared to F.B.O.

It was suggested that L.O. is effective in masticating hard or cut food, and is the form of occlusion having a high cutting potential compared to F.B.O.

Key words: the form of occlusion, lingualized occlusion, full balanced occlusion, masticatory performance

I. 緒 言

世界的に高齢化が進むなかで、特に急速に高齢社会を迎えたわが国では、歯科医療による咀嚼機能の維持および回復の重要性が増すものと予想される。しかし、人生を3時期に分類した場合、高齢者は老年期にあたり¹⁾、歯、口腔粘膜、歯槽骨、唾液腺、顔面および咀嚼系の筋群、顎関節、舌などのすべての器官が生理的老化やそれに追隨して

起こる病的老化により機能低下をきたし、より一層咀嚼を営むうえで不利な状態にあるといえる²⁻⁶⁾。したがって、これらを把握し、咀嚼機能を回復することは全身の健康状態の維持のみならずQOLの観点からも重要である。また、歯根膜⁸⁾の喪失に伴い外受容器を介して生ずる圧覚、触覚、痛覚の代償性機能により咀嚼機能の調節を行う⁷⁾有床義歯装着者においては、咬合接触様式が咀嚼機能の回復において重要な役割を果たすものと考えられる。

従来、有床義歯の咬合接触様式としては、広く一般にGysi理論⁹⁾に基づいたフルバランسد・オクルージョンが学生の基礎教育や臨床に取り入れられてきた。これに対しリングライズド・オクルージョンは、顎関節、咀嚼系の筋群、残存組織の保全において生体と調和を図りやすく、技工操作や咬合調整の面でも有効な咬合接触様式であるとの

日本歯科大学新潟歯学部歯科補綴学教室第1講座(主任:小出 馨教授)

Department of Removable Partial Denture, The Nippon Dental University, School of Dentistry at Niigata (Chief: Prof. Kaoru Koide)

平成11年8月30日受付

報告¹⁰⁻²⁴⁾により臨床に受け入れられるようになってきた。また、近年では咬合接触様式の相違が咀嚼運動、咀嚼筋活動、咀嚼能率にどのように影響するかを比較検討した報告^{16,25-30)}がなされており、そのなかでリングライズド・オクルージョンとフルバランسد・オクルージョンの咀嚼機能を比較した研究^{16,29)}も見受けられる。しかし、実際の咀嚼では種々の性状を示す食品が対象となるため、リングライズド・オクルージョンとフルバランسد・オクルージョンの違いによる食品咀嚼時の咀嚼値に対する影響については不明な点が多く、これらを探究することは咀嚼機能の回復の面からも重要であると考え、そこで本研究では、咬合接触様式の相違が実際の咀嚼機能に及ぼす影響について検索する目的で、性状の異なる各種食品を用いてフルバランسد・オクルージョンとリングライズド・オクルージョンにおける咀嚼値（篩分法を行い、篩を通過した咀嚼片の乾燥重量を被験食品の乾燥重量に対するパーセントで表したものを）を測定し検討した。

II. 研究方法

1. 被験者

被験者は、日本歯科大学新潟歯学部補綴科に来院した無歯者のうち総義歯使用経験があり、無歯顎となって2～5年経過し、全身状態および顎関節部、咀嚼系の筋群、上下顎の対合関係も含めた顎口腔機能系や顎堤の局所に異常所見の認められない中程度の顎堤吸収を示すもので、本研究の目的について書面をもって十分に説明し、理解と同意の得られた6名（男性4名、女性2名）である。年齢は70～77歳（平均年齢73.8歳）である（表1）。

2. 咬合接触様式の設定

本研究の対象とした咬合接触様式はフルバランسد・オクルージョンとリングライズド・オクルージョンの2種類である。

フルバランسد・オクルージョン（以下F.B.O.と略す）は、Gysi⁹⁾の提唱した咬合小面学説に基づく両側性平衡咬合であり、上下顎第一大臼歯部における前頭断面図上で咬合小面の接触領域が、中心咬合位で6カ所、側方位で3カ所存在し、広い範囲で両側性平衡が保たれている咬合接触

様式である。

リングライズド・オクルージョン（以下L.O.と略す）は、小出ら^{17,19)}の提唱する咬合型であり、中心咬合位において上顎臼歯舌側咬頭により明確なセントリック・ストップが確立されており、広い範囲で両側性平衡が保たれている咬合接触様式である（図1）。

3. 実験用義歯の製作

図2、3に本研究で使用した実験用義歯を示す。実験用

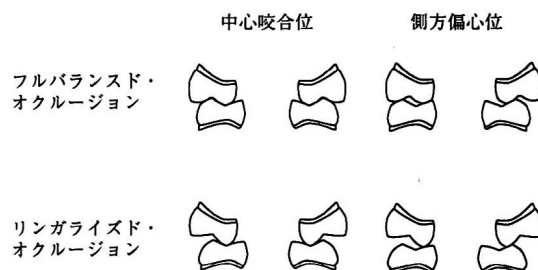


図1 The study of the type of occlusion
研究の対象とした咬合接触様式

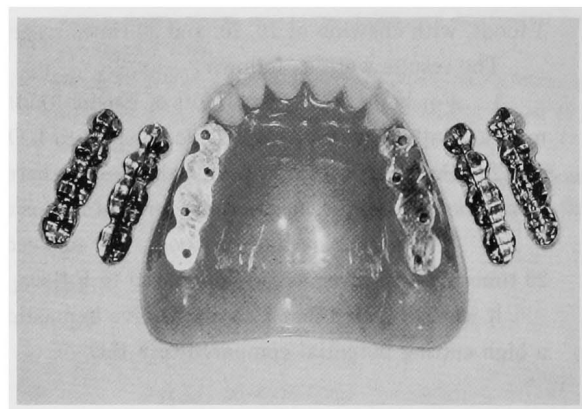


図2 The experimental denture (the maxilla)
実験用義歯（上顎）

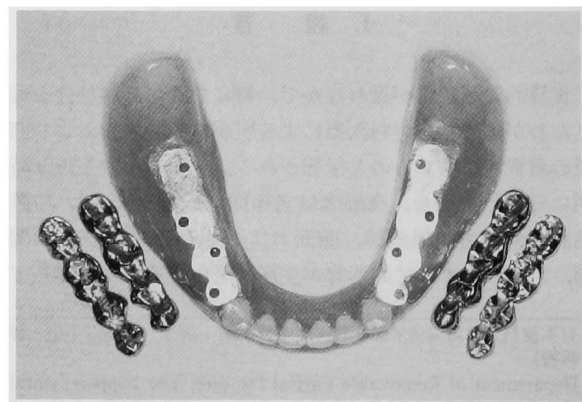


図3 The experimental denture (the mandible)
実験用義歯（下顎）

表1 Subjects
被験者

被験者	性別	年齢	総義歯使用経験 (y)
a	♂	74	3
b	♀	75	2
c	♂	77	4
d	♀	72	5
e	♂	75	2
f	♂	70	2

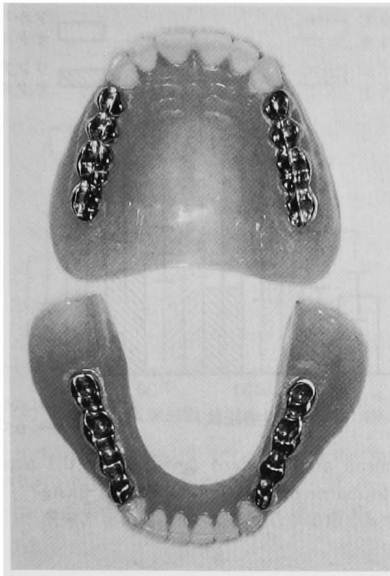


図4 Appearance of the occlusal surface in an experimental denture (on the occlusal surface of the posterior tooth)
実験用義歯の咬合面観（臼歯咬合面部装着時）

義歯は、臼歯部咬合面部のみ置換することにより F.B.O. と L.O. を随時構成可能な総義歯とした。製作方法は、まず通法に従って上下顎の機能印象を行い、咬合床を製作した。咬合床は、被験者の口腔内における義歯の維持安定を考慮するとともに、咬合堤のアーチや唇面の豊隆形態を被験者の審美的要求を満たすように修正したのち、カンペル平面、両瞳孔線、上唇下縁を参考として日本歯科大学式咬合平面決定板を用い咬合平面を決定した。そして、下顎安静位とタッピングポイントを基準として咬合高径および水平的顎間関係を決定し、咬合採得を行った。次に、左右の平均的顎頭点と内眼角から下方 23.3 mm の前方基準点³¹⁾によりフェイスボウ・トランスファーを行い、上下顎模型を半調節性咬合器（松風社製プロアーチ IV[®]）³²⁾ に自然頭位で付着した。この咬合器上で日本歯科大学式口内法ゴシックアーチトレーサーを組み込んだ記録床を製作し、被験者の口腔内で中心位と左右側側方偏心位のチェックバイトを採取し、これを用いて下顎模型の再付着と咬合器の矢状側方顎路傾斜度、平衡側側方顎路角、作業側側方顎路角の調節を行った。また、矢状切歯路傾斜度を 10°、左右側方切歯路誘導角を 10° に設定した。前歯部人工歯は被験者に応じて硬質レジン歯（松風社製エンデュラ アンテリオ[®]）のなかから選択し、over jet 2.0 mm, over bite 1.0 mm となるよう排列し、偏心位の削合を行った。臼歯部は、レジン歯（ジーシー社製リブデント FB-30 プラスチック[®]）を用いて、まず L.O. を構成し、蠟義歯の口腔内試適、プラスチック、加熱重合レジン（ジーシー社製アクロン[®]）

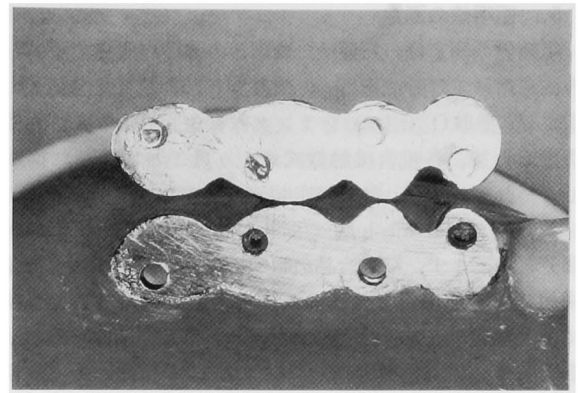


図5 The backside of the occlusal surface of the posterior tooth and the artificial dental fixation side (the maxilla)
臼歯咬合面部の裏面と人工歯固定部（上顎）

による重合の後、咬合器上にスプリットキャスト法にてリマウントを行い再度削合を行った。その後、口腔内での咬合調整を経て臨床的不快症状がすべて消失した後、再度チェックバイトおよび咬合器へのリマウントを行い、咬合器上で新たにレジン歯により F.B.O. の排列と削合を行った。次いで、L.O. と F.B.O. の臼歯咬合面部を 12% 金銀パラジウム合金（ジーシー社製キャストウェル MC[®]）を使用し鋳造を行った後、自然放冷した。その際、F.B.O. と L.O. の 2 種類の咬合面部に対し、歯頸部から 1.5 mm の範囲を分離可能な共通の人工歯固定部とした。人工歯固定部には、4 カ所に直径 2.0 mm、長さ 1.5 mm のホールを形成し、臼歯咬合面部裏面には、このホールに適合するピンを付与した。このホールとピンにより、臼歯咬合面部の再現性のある正確な位置付けが可能となる。F.B.O. と L.O. の臼歯咬合面部置換時の誤差については、咬合器上で中心咬合位と偏心位で違いがないよう補正できる範囲で一致するように調整した。また、臼歯咬合面部の機能時における維持安定のため、歯間鼓形空隙部に保持孔を形成し、金属接着性常温重合レジン（サンメディカル社製メタファスト[®]）にて義歯床に固定した（図 4, 5）。

以上の経過を経て、F.B.O. と L.O. の両者で中心咬合位（以下 C.O. と略す）の顎位が一致しており、臨床的不快症状がなく 2 種類の咬合接触様式を随時構成可能な総義歯を完成させた。

4. 被験食品

被験食品には、軟性・弾力性食品としてカマボコ、硬性・破砕性食品としてピーナッツ、硬性・切断性食品としてニンジンの 3 種類を選択した。カマボコは 5 mm 角、ピーナッツは胚芽を除去した半粒大、ニンジンではできるだけ芯を含まないようにした 10 mm 角に調整し、それぞれの被験食品を 2.0 g となるように規定して用いた。

5. 咀嚼値の測定

咀嚼値の測定は、石原³³⁾、橋本³⁴⁾の基礎的研究で用いた方法に準じて篩分法を行い、実験開始時の咬合接触様式の設定は、F.B.O. と L.O. をランダムに選択し、1 カ月間使用させた後、各咬合接触様式を1 カ月ごとに交互に構成し、それぞれ3 回、計6 回咀嚼値の測定を行った。

篩分法は、10 mesh 篩 (目開き 1.69 mm) による単一篩分とし、まず、被験食品の咀嚼に先立ち、含嗽および義歯用ブラシを用いて義歯の清掃を流水下で行った。咀嚼は、各食品ごとに被験者の主咀嚼側で任意の速度で咀嚼回数 10, 20, 30 回の咀嚼をそれぞれ3 回ずつ行わせ、その後、咀嚼片を 1,000 cc のビーカー内にすべて吐き出させ、義歯をはずし、数回含嗽を行わせ口腔内に残留した咀嚼片も採取した。さらに、義歯に付着した咀嚼片は探針および注水により丁寧にすべて採取することによりすべての咀嚼片を回収した。1,000 cc のビーカーに回収した咀嚼片は、そのまま 30 分間水中浸漬後、流水下で 10 mesh 篩 (目開き 1.69 mm) で篩分を行った。これにより採取した篩上残留咀嚼片をシャーレに移し、恒温乾燥機にて 110°C、24 時間乾燥を行い、デシケーター内で常温まで冷却後、電子式上皿天秤 (島津製作所製 LIBROR EB-280[®]) にて秤量し、篩を通過したそれぞれの被験食品の量を全量に対する重量%で示す方法で咀嚼値を求めた。

6. 分析方法

咀嚼値は、秤量を行った重量からシャーレの重さを減じた重量を被験食品咀嚼後の乾燥重量とし、前もって 2.0 g に規定したそれぞれの被験食品を水中下に 30 分間浸漬後、110°C、24 時間乾燥を行うことにより求めたコントロール群の乾燥重量に対する重量%で表示する方法を用いて、咀嚼回数ごとに採取した3 つの値の平均値を算出した。これを繰り返し3 回行い、得られた値の平均値を平均咀嚼値とした。これらの方法により、得られた値に対し統計処理として各咀嚼回数ごとに両咬合接触様式間で対応のある平均値の差の検定を行った。

III. 結 果

1. カマボコの咀嚼値

カマボコの咀嚼値の平均値と標準偏差を図6 に示す。F.B.O. の10 回咀嚼時が22.3% (SD 7.0%)、20 回が28.6% (SD 7.2%)、30 回が34.5% (SD 7.8%)、L.O. の10 回咀嚼時が18.8% (SD 5.9%)、20 回が24.7% (SD 7.0%)、30 回が29.5% (SD 8.5%) であった。これらの値に対して、対応のある平均値の差の検定を行った結果、10, 20, 30 回のいずれの咀嚼回数においても F.B.O. と L.O. の咀嚼値の間に有意な差が認められ、F.B.O. で大きな値を示した。

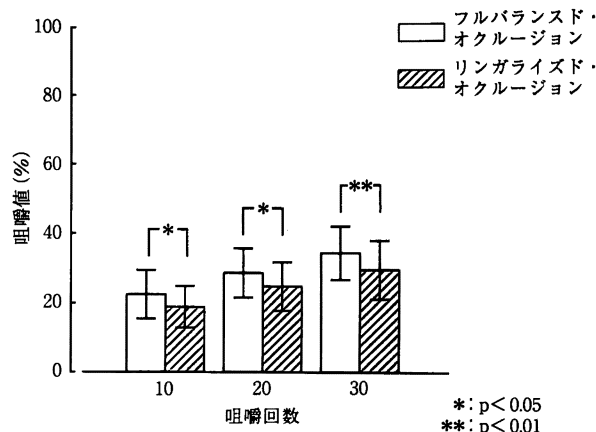


図6 A mean and standard deviation of the masticatory performance on chewing boiled fish-paste
カマボコ咀嚼時の咀嚼値の平均値と標準偏差

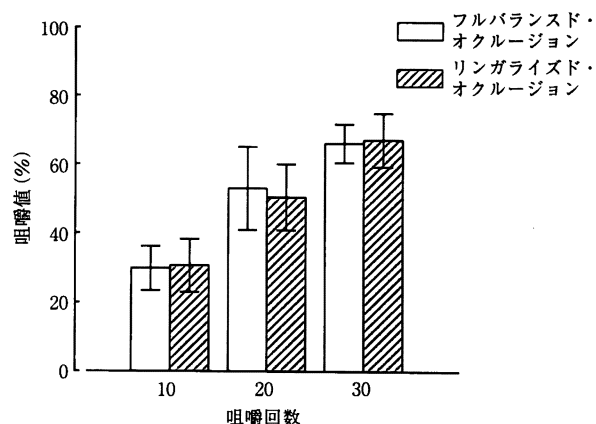


図7 A mean and standard deviation of the masticatory performance on chewing peanut
ピーナッツ咀嚼時の咀嚼値の平均値と標準偏差

2. ピーナッツの咀嚼値

ピーナッツの咀嚼値の平均値と標準偏差を図7 に示す。F.B.O. の10 回咀嚼時が29.7% (SD 6.4%)、20 回が52.9% (SD 12.1%)、30 回が66.0% (SD 5.6%)、L.O. の10 回咀嚼時が30.5% (SD 7.7%)、20 回が50.3% (SD 9.6%)、30 回が66.9% (SD 7.8%) であった。これらの値に対して、対応のある平均値の差の検定を行った結果、いずれの咀嚼回数においても F.B.O. と L.O. の咀嚼値の平均値の間に有意な差は認められなかった。

3. ニンジンの咀嚼値

ニンジン咀嚼値の平均値と標準偏差を図8 に示す。F.B.O. の10 回咀嚼時が31.8% (SD 13.1%)、20 回が48.9% (SD 9.5%)、30 回が60.9% (SD 11.9%)、L.O. の10 回咀嚼時が37.9% (SD 17.5%)、20 回が55.0% (SD 10.8%)、30 回が58.0% (SD 12.2%) であった。こ

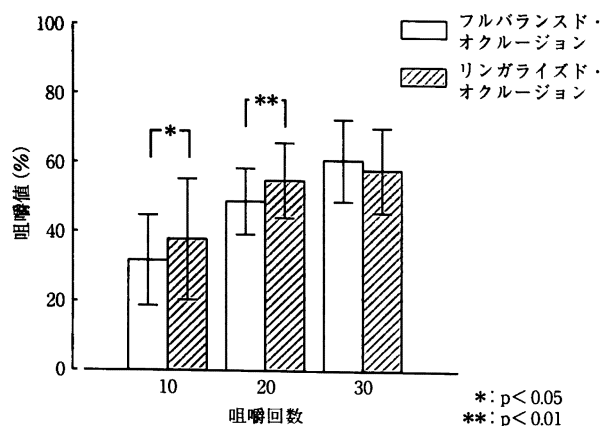


図 8 A mean and standard deviation of the masticatory performance on chewing carrot
ニンジン咀嚼時の咀嚼値の平均値と標準偏差

これらの値に対して、対応のある平均値の差の検定を行った結果、咀嚼回数 30 回では F.B.O. と L.O. の咀嚼値の間に有意な差が認められなかったが 10 回、20 回の条件では有意な差が認められ、L.O. は F.B.O. より大きな値を示した。

IV. 考 察

1. 研究目的について

有床義歯に付与する咬合接触様式については、義歯の維持安定に関与するだけでなく、咀嚼機能のうえでも重要な直接因子として多くの研究がなされている。ことに咬合形態に関しては、その相違が咀嚼機能に及ぼす影響^{16,28,29,35-39)}、義歯の動きに及ぼす影響^{11,12,40-42)}、側方ベクトルに及ぼす影響⁴³⁻⁵³⁾、食品破碎時の荷重量への影響^{24,54-59)}など数多くの基礎的ならびに臨床的研究が行われている。また、生体との調和を図るうえでも有効性の高い咬合接触様式として L.O. の効果についての報告^{11,12,16,24)}も見受けられる。しかし、臨床における研究は少なく科学的根拠については不明点が多い。

現在、有床義歯に付与する咬合接触様式として臨床に應用されている F.B.O. と L.O. の 2 種類の咬合接触様式の相違が、性状の異なる各種食品を対象とした場合、咀嚼機能に影響を及ぼすことが推察される。そこで、各種食品を対象とした咀嚼機能と咬合接触様式との関連性を明らかにする目的で、2 種類の咬合接触様式における咀嚼値を比較検討し、いずれが咀嚼機能回復率の向上のうえでより有効性が高いかを評価する一助とすることは、有床義歯装着率の高い高齢者の咀嚼機能の保全と QOL の観点から意義のあることと考える。

2. 研究方法について

1) 被験者について

被験者は、日本歯科大学新潟歯学部附属病院補綴科に来院した患者のうち全身状態および顎関節部、咀嚼系の筋群に異常が認められず、顎堤の吸収は中程度を示し、義歯使用経験は、2～5 年で有床義歯装着者の平均的な口腔内の条件を満たしており、研究対象として適切であると考えられる。

2) 咬合接触様式について

本研究は、F.B.O. と L.O. の 2 種類の咬合接触様式を対象とした。F.B.O. は Gysi⁹⁾の提唱した咬合小面学説に基づく両面均衡接触咬合であり、上下顎の第一大臼歯部における前頭断面図上で咬合小面の接触領域が、中心咬合位では 6 カ所、側方位では 3 カ所存在し、広い範囲の両側性平衡が保たれている咬合接触様式である。これは、今日まで約 70 年にわたり臨床および学生の基礎教育における有床義歯に付与する咬合接触様式として広く一般に普及しており、問題点が指摘された^{60,61)}にもかかわらず現在もなお用いられている。

一方、リンガライズド・オクルージョンは、Payne⁶²⁾により、その咬合接触様式を構成する際の方向性が示唆され、Pound⁶³⁾により Lingualized Occlusion と命名された。しかし、機能圧の舌側化の概念は、義歯の安定性を良好に保つことを目的として考案された Gysi⁶⁴⁾の交叉咬合人工歯 Kreuzbisszahne に始まり、Payne, Gerber, Pound に受け継がれてきており^{62,63,65,66)}、今日では用語としてリンガライズド・オクルージョンは舌側化咬合の総称として普及し、用いられるようになってきた。しかし、咬合接触様式による影響因子を明らかにするためには、その理論的根拠となる定義を明確にする必要があるが、未だその定義さえ明確にされていないのが現状である。そのため、本研究において L.O. を「咬頭嵌合位において上顎臼歯部舌側咬頭と下顎臼歯咬合面が 1 歯対 1 歯の関係で咬合接触し、明確なセントリックストップが確立されている。後方へのプレーシングイコライザーが付与されており、偏心位においては広い範囲で両側性平衡咬合が保たれている」¹⁷⁻¹⁹⁾と定義した。

3) 実験用義歯について

実験用義歯は、義歯床による影響を除外するために臼歯部咬合面部のみ可撤式とすることにより、F.B.O. と L.O. を随時構成可能な総義歯とした。ただし、実験用義歯の製作にあたり人工歯の排列は、下顎法を採用し、ニュートラル・ゾーンを考慮しつつ、下顎歯槽頂線上に下顎臼歯頬側咬頭内斜面が位置するように排列を行い、片側性テコ均衡を保つようにした。このような臼歯部人工歯の可撤可能な義歯による研究は、Thompson⁶⁷⁾により始まり、咬合形態の違いはあるものの食品粉碎能に関しては数多くの基礎的ならびに臨床的研究が行われてきた。実験用義歯は臼

歯部の置換方法により、義歯床の一部を含めて臼歯部人工歯を置換する方法と、臼歯部咬合面部を置換する方法に大別することができる。このうち、義歯床の一部を含めて臼歯部人工歯を置換する方法は、義歯床にメタルフレームを設置し、その上で義歯床の研磨面の一部を含めた臼歯部人工歯を一塊として製作し、それをスクリューにより固定する方法が一般的である。しかし、この方法では、機能圧の加わる臼歯部と支点となるスクリューの位置が離れているため、機能時においてメールとフィメールの間にたわみが生じる危険性があり、また、わずかな適合不良による咬合高径の変化や人工歯の排列基準の消失による人工歯の位置関係の変化、義歯床研磨面の違いによる周囲組織への影響などが考えられる。そこで本実験では、臼歯部人工歯の位置的变化が小さいと考えられるパラレルピンを用いる方法^{68,69)}を採用した。ただしこの方法は、ピンの数により人工歯固定部への適合および維持安定性が左右されるため、ピンの数を必要最小限の片側 4 本、両側で 8 本とし、12% 金銀パラジウム合金にて鋳造を行った。これら一連の操作により実験用義歯を製作した。

4) 被験食品について

篩分法をはじめ客観的な咀嚼機能の評価法は、咀嚼能率判定表や咀嚼機能評価表、被験食品のテクスチャー、被験者の嗜好性、摂食頻度を考慮に入れ総合的に判断し、性状の異なる被験食品を選択する必要があると考える。総義歯装着者を対象とした研究で Kapur ら⁷⁰⁾は、35 種類の被験食品を選択し、そのなかでニンジンが篩分法に適していると報告し、内田⁷¹⁾は、顎堤状態、義歯の維持安定、最大咬合力などの各因子と咀嚼能力との関係性を評価するのに適した食品として被粉碎性、被切断性であるピーナッツ、生ニンジン、カマボコが適していると報告している。Leake⁷²⁾は、5 種類の被験食品にスコアを設定して咀嚼を行わせ、データを採取し、煮野菜、レタスサラダ、生ニンジン、硬い肉、リンゴの順で噛みにくくなるという結果を得たと報告している。また、橋本³⁴⁾、増田⁷³⁾は、食品の性状を総合的に判断して、ピーナッツ、カマボコを適切な被験食品として選択している。しかし、篩分法に用いることのできる食品は、咀嚼により細分化され篩い分けを行うことができることが前提であり、水分の影響を受けにくい食品が理想である。以上のことから、篩分法に用いる被験食品としては本研究で採得したカマボコ、ピーナッツ、ニンジンの 3 種類がこれら諸条件を満たし、咀嚼値を包括的に評価することができると思われる。

5) 咀嚼値について

験者により咀嚼回数や篩分法に用いる篩径が異なり、被験者それぞれの咀嚼能力を比較検討することは困難であると考えられる。そのため、正常有歯顎者の咀嚼能力を基準とし、被験者の咀嚼能力を客観的に評価しようとするものが咀嚼効率である。しかし、有床義歯装着者に限ってい

ば、歯根膜という固有感覚受容器の喪失に伴い、外受容器を介して生じる圧覚、触覚、痛覚の代償性機能により咀嚼機能の調節を行う⁷⁴⁾有歯顎者とは異なった調節機構により咀嚼を行っていること、さらに、本研究の目的は咬合接触様式の相違による咀嚼効果を評価することにあるため、正常有歯顎者を基準にせず、被験者の咬合接触様式の違いによる咀嚼値の比較検討を行った。咀嚼回数については、10、20、30 回、すべての回数を採用している報告^{25,74)}や、ある回数 1 つに限定して採用しているもの^{26,75)}まで多種多様である。また、被験食品としてニンジン⁷⁴⁾は義歯の影響を受けやすく最適であるとの報告⁷⁴⁾がある反面、咀嚼回数としては 20 回以上が適切であると考えられている⁷⁶⁾。一方、篩径も 10 mesh は敏感であるが、単一篩分では問題があるとの報告^{33,34)}がみられる。しかし、ニンジンは線維性の性状から小篩径の使用には問題があり、本実験では、咀嚼回数と篩径を統一し、10~30 回の各過程における咀嚼値の変化により各被験食品の性状と咬合接触様式の間関係を把握するという意味も含め、咀嚼回数を 10、20、30 回とし、篩径は 10 mesh のみとした。

6) 分析方法について

咀嚼機能の分析には、複数の方法により総合的に行うことが重要であり、特に総義歯装着者を対象とした場合は、咀嚼機能回復率の向上と残存諸組織の保全のバランスを考慮に入れ、どちらか一方に偏ることなく咀嚼機能を回復させることが、将来にわたり大切であると考えられる。そのため、今回は性状の異なる 3 種類の被験食品を選択し、咀嚼値を求め、F.B.O. と L.O. の 2 種類の咬合接触様式においてそれぞれ対応のある平均値の差の検定を行い評価を行ったが、あくまでも総合的に分析するための 1 因子として考えることが妥当であると思われる。

3. 研究結果について

軟性・弾力性食品であるカマボコは、篩分法の被験食品に用いられることが多いが、カマボコ咀嚼における咀嚼能率について野田²⁷⁾、椎名⁷⁴⁾は、咬合接触面積との関連性が高いと報告し、増田²⁵⁾は、咬頭傾斜角との関連性が高いと報告している。これはカマボコが軟性・弾力性食品であるため咬合接触面積の大きい F.B.O. では、咬合面間の距離の減少に伴い被験食品への高い圧縮作用が働くため効果的な細分化が生じるのに対して、L.O. では、咬合接触面積が小さく食品が溢出しやすいため、被験食品への圧縮作用が低いことに由来しているものとする。

硬性・破砕性食品のピーナッツは咀嚼能率と咬合接触面積との関連性が低いとの報告⁷⁵⁾があり、本研究においても咬合接触様式間に有意な差は認められず、この報告と一致した結果となった。これは咬合面間の距離の減少に伴い咬合面での断続的な破壊および圧砕性破壊により食片が粉碎されるため、咬合接触面積や咬合力による影響が小さいこと

が反映したものと考えられる。

硬性・切断性食品のニンジンでは、咀嚼回数 10, 20 回の条件において L.O. が F.B.O. より有意に大きな値を示した。これは L.O. が硬性・切断性食品への噛み込みが容易で切断効果が高いことや、咀嚼時に大きな咀嚼片を選択的に切断、破碎した結果であると考えられる。また、咀嚼回数が増加するに従い、唾液との混和に伴い食品の性状の変化が生じ、F.B.O. でも細分化が進行し、30 回咀嚼では L.O. と比較して咀嚼値の平均値の差が小さくなり、統計学的に有意な差は認められなくなったものとする。

以上のように、咬合接触様式の相違により各種食品の咀嚼値に違いが認められ、咬合接触様式が咀嚼機能に影響する 1 因子であることが明らかとなった。また、L.O. は一般に咀嚼が困難とされる硬性食品の咀嚼において有効であり、被験者の摂取可能な食品の幅を広げるものと思われる。

V. 結 論

咬合接触様式の相違が性状の異なる各種食品の咀嚼機能に影響を及ぼすことが推察されるため、各種食品を対象とした咀嚼機能と咬合接触様式との関連性を明らかにする目的で、F.B.O. と L.O. における咀嚼値を比較検討し、以下の結果を得た。

1. カマボコの咀嚼値は、10, 20, 30 回のいずれの咀嚼回数においても F.B.O. で L.O. より有意に大きな値を示した。

2. ピーナッツの咀嚼値は、いずれの咀嚼回数においても F.B.O. と L.O. の咀嚼値の間に有意な差は認められなかった。

3. ニンジンの咀嚼値は、咀嚼回数 30 回では F.B.O. と L.O. の間に有意な差が認められなかったが、10, 20 回の条件では有意な差が認められ、L.O. でより大きな値を示した。

以上の結果から、L.O. は、F.B.O. より硬性食品の咀嚼においてより有利であることが示唆された。

稿を終えるに臨み、終始ご懇篤なるご指導、ご校閲を賜りました日本歯科大学新潟歯学部歯科補綴学教室第 1 講座主任小出 馨教授に深甚なる謝意を表します。

また、本研究の遂行にあたり多大なるご援助、ご協力いただきました永田和裕講師、三宅正基、齋藤隆哉、田辺一之の各先生ならびに被験者諸氏に感謝の意を表します。

文 献

- 1) 松本直之, 岡本康生. 加齢による形態の変化. 歯科ジャーナル 23: 7-16, 1986.
- 2) 窪田金次郎. 老化について. 歯科評論 500: 49-57, 1984.
- 3) 浦郷篤史. 顎骨の老化. 歯科評論 500: 71-82, 1984.
- 4) 指宿真澄. 口腔粘膜の老化. 歯科評論 500: 118-125, 1984.
- 5) 長谷川成男. 咀嚼機能の老化. 歯科評論 500: 139-144, 1984.
- 6) 平井敏博, 長尾正憲, 林 都志夫. 高齢者の顎口腔系と義歯—その文献的考察—. 歯界展望 68: 1095-1109, 1986.
- 7) 田中久敏, 遠藤義樹, 鹿野洋一ほか. 総義歯の咬合は天然歯列の咬合と同じか. 補綴臨床 24: 383-392, 1991.
- 8) 松尾龍二. 歯根膜感覚による自律系の反応. 歯科ジャーナル 34: 77-85, 1991.
- 9) Gysi A. Research in denture construction. J Am Dent Assoc 16: 199-223, 1929.
- 10) 末次恒夫. リンガライズド・オクルージョンその考え方と与え方. デンタルダイア 10: 300-311, 1980.
- 11) 小出 馨. 総義歯の咬合接触様式に関する実験的研究. 歯学 72: 231-265, 1984.
- 12) 西野和之, 八子誠一郎, 旗手 敏. 局部床義歯の咬合接触様式に関する実験的研究. 歯学 73: 179-225, 1985.
- 13) 小出 馨. リンガライズド・オクルージョンは何故優れているか—鈎歯保全と咀嚼効率を考慮した咬合接触様式の選択—. QE 5: 1637-1649, 1986.
- 14) 小出 馨. リンガライズド・オクルージョンの生かし方 (上) —理論と術式—. QDT 12: 1076-1089, 1987.
- 15) 小出 馨. リンガライズド・オクルージョンの生かし方 (下) —被験者に応じた使い分けとリンガライズド・オクルージョン用ブレード・ティース—. QDT 12: 1228-1245, 1987.
- 16) 小野兼義, 旗手 敏. 有床義歯に付与する咬合接触様式に関する研究—Lingualized occlusion が咀嚼機能に及ぼす影響について—. 歯学 76: 107-137, 1988.
- 17) 小出 馨, 旗手 敏. リンガライズド・オクルージョンの有効性と人工歯咬合面形態に関して. 顎咬合誌 11: 21-40, 1990.
- 18) 旗手 敏. 局部床義歯に付与するリンガライズド・オクルージョンその有効性. 歯科ジャーナル 32: 517-525, 1990.
- 19) 小出 馨. リンガライズド・オクルージョン. 歯科ジャーナル 32: 627-642, 1990.
- 20) 石田 修, 渡辺清志. リンガライズド・オクルージョンの有効性を語る. 歯科技工 18: 1134-1141, 1990.
- 21) 松本直之, 河野文昭, 石田 修ほか. リンガライズド・オクルージョンの問題点とその対策—リンガライズド・オクルージョン臼歯をめぐって—. デンタルダイア 17: 116-121, 1992.
- 22) 森 博史, 伊藤太志, 石田 修. 探求! 技工レベル咬合接触像 技工レベルにおけるリンガライズド・オクルージョン咬合接触像を探る. QDT 17: 963-979, 1992.
- 23) 松本直之. リンガライズド・オクルージョンの実際 8-79, 東京: デンタルダイヤモンド社, 1993.
- 24) 樋口昌男, 旗手 敏. 有床義歯に付与する咬合接触様式の相違が食品破碎効果に及ぼす影響—リンガライズド・オクルージョンとフルバランスド・オクルージョンの比較—. 歯学 83: 225-247, 1995.
- 25) 増田信次. 人工歯の咀嚼効率に関する研究 第 2 報 咬合面形態について. 補綴誌 17: 401-421, 1974.
- 26) 野田 仁, 川瀬昌一郎, 目黒宣行ほか. 機械的人工臼歯の食品破碎効果および咬合接触に関する研究 (第 1 報). 補綴誌 24: 396-400, 1980.

- 27) 野田 仁. 機械的人工臼歯の食品破砕効果および咬合接触に関する研究 (第2報). 補綴誌 25 : 314-328, 1981.
- 28) 吉田耕一郎. 臼歯部人工歯の咬頭傾斜角が総義歯装着者の咀嚼機能に及ぼす影響について. 広歯誌 16 : 64-81, 1984.
- 29) 城戸寛史. 人工歯の咬合様式が咀嚼機能に及ぼす影響. 九州歯会誌 44 : 582-596, 1990.
- 30) Michael CG, Javid NS, Colaizzi FA et al. Biting strength and chewing forces in complete denture wearers. J Prosthet Dent 63 : 549-553, 1990.
- 31) 太田敦子, 旗手 敏. 補綴学的水平基準面に関する研究—前方基準点の設定について—. 歯学 77 : 1470-1483, 1989.
- 32) 小出 馨, 星 久雄. 咬合器の機能と機構. 症例からみた咬合器の選び方・使い方 歯科技工別冊 52-62, 東京 : 医歯薬出版, 1995.
- 33) 石原寿郎. 篩分法による咀嚼能率の研究. 口病誌 22 : 207-254, 1955.
- 34) 橋本 譲. 篩分法による各種咀嚼粉砕試験用食品の比較について. 口病誌 26 : 648-676, 1959.
- 35) 津留宏道. 義歯機能に関する生理学的研究 II 咬合面形態と義歯機能との関係. 阪大歯学誌 6 : 353-365, 1961.
- 36) 久松正洋. 総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究 第1報 0°咬頭人工歯について. 補綴誌 22 : 15-35, 1978.
- 37) 鎌谷隆一. 総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究 第2報 20°咬頭人工歯について. 補綴誌 23 : 38-57, 1979.
- 38) 甘利直和. 総義歯における人工歯咬合面形態の相違による筋活動量について. 補綴誌 25 : 74-79, 1981.
- 39) 吉田耕一郎, 岡根秀明. 顎機能からみた臼歯部人工歯の選択. 歯科評論 643 : 83-93, 1996.
- 40) 山口研一. 総義歯における人工臼歯の咬合面形態の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究 第3報 Lingual bladed teeth について. 補綴誌 26 : 396-412, 1982.
- 41) 杉山哲也. 臼歯部人工歯咬合面の形態が咀嚼時の義歯の動きに及ぼす影響に関する基礎的研究. 歯科学報 89 : 409-454, 1989.
- 42) 羽毛田 匡. 人工歯の咬頭傾斜の相違が義歯の安定性と機能に及ぼす影響. 口病誌 60 : 81-97, 1993.
- 43) 田島篤治. 有床義歯の均衡と人工歯の排列および削合との関係について. 歯科学報 66 : 715-764, 1966.
- 44) 田嶋繁男. 咬合面の条件が咀嚼力の側方ベクトルの発現状態におよぼす影響に関する研究. 歯科学報 69 : 440-469, 1969.
- 45) 山中喜男. 食品通出路と咀嚼圧との関係. 歯科学報 71 : 966-994, 1971.
- 46) 田中貴信. 頬舌側側方咬合力について. 補綴誌 16 : 321-349, 1973.
- 47) 関根 弘, 大沢一博, 多田集一ほか. 咬合面の条件が食品破砕所要力量に及ぼす影響に関する研究 (第1報) 咬合面の頬舌径および側方斜面の傾斜角と食品破砕所要力量との関係について. 歯科学報 74 : 1685-1690, 1974.
- 48) 関根 弘, 大沢一博, 多田集一ほか. 咬合面の条件が食品破砕所要力量に及ぼす影響に関する研究 (第2報) 咬合小面の側方傾斜角と食品破砕所要力量との関係について. 歯科学報 74 : 1927-1931, 1974.
- 49) 関根 弘, 大沢一博, 多田集一ほか. 咬合面の条件が食品破砕所要力量に及ぼす影響に関する研究 (第3報) 食品破砕所要力量に関する下顎の側方変位の意義について. 歯科学報 75 : 300-305, 1975.
- 50) 松原秀憲. 食品破砕時に発現する応力が歯牙に及ぼす影響に関する実験的研究. 歯科学報 81 : 611-677, 1981.
- 51) 西井和彦. 咬耗による咬合接触状態の変化が歯周組織の圧負担状態に及ぼす影響に関する実験的研究. 歯科学報 83 : 165-221, 1983.
- 52) 岡崎正史. 咀嚼力の三次元的解析に関する研究—下顎第一大臼歯における検討—. 歯科学報 88 : 1643-1666, 1988.
- 53) 大平洋志. 咬合面形態の違いが咀嚼力に及ぼす影響に関する研究—特に下顎第一大臼歯について—. 歯科学報 92 : 1233-1259, 1992.
- 54) 武田孝之, 高橋俊之, 飯島俊一ほか. 咬合面形態と食品破壊時に発現する応力との関係について—インプラント上部構造体のあり方について—. 歯科学報 85 : 687-692, 1985.
- 55) 田中義博, 酒井靖彦, 近江谷尚紀ほか. 咀嚼に関する研究 I 食品破砕時の荷重量—変位量について (1報). 補綴誌 29 : 991-1009, 1985.
- 56) 田中義博, 池田光男, 近江谷尚紀ほか. 咀嚼に関する研究 III 食品破砕時の荷重量—変位量について (2報). 補綴誌 29 : 1231-1249, 1985.
- 57) 高橋淳子, 中沢文子. 咀嚼パターンによる食品テクスチャーの評価 (第1報) 口腔内での咀嚼パターンの解析. 日本家政学会誌 38 : 107-113, 1987.
- 58) 佐藤利英, 旗手 敏. 人工歯の咬合面形態の相違が食品破砕効果に及ぼす影響—リングライズド・オクルージョン用ブレードティースの効果—. 補綴誌 39 : 84-96, 1995.
- 59) 横山和夫. リングライズド・オクルージョンにおける人工歯咬合面形態が食品破砕時に義歯に加わる力積値に及ぼす影響に関する研究. 歯学 84 : 416-428, 1996.
- 60) 児玉秀夫, 稲富健佑, 岩波行紀ほか. 総義歯に関する臨床調査 第3報 顎堤の状態, (その2) 顎堤の形態および歯槽頂間線角度について. 歯学 73 : 1386-1387, 1985.
- 61) 山崎 勉, 小此木富美子, 稲富健佑ほか. 総義歯に関する臨床調査 第4報 上下顎の対合状態と顎堤吸収状態との関係. 歯学 73 : 1080-1081, 1988.
- 62) Payne SH. A posterior set-up to meet individual requirements. Dent Digest 47 : 20-22, 1941.
- 63) Pound E. Utilizing speech to simplify a personalized denture service. J Prosthet Dent 24 : 586-600, 1970.
- 64) Gysi A. Special teeth for cross-bite cases. Dent Digest 33 : 167-171, 1927.
- 65) Pound E, Murrell GA. An introduction to denture simplification. Phase II. J Prosthet Dent 29 : 598-607, 1973.
- 66) Gerber A, Steinhardt G, Carmichael RP. Dental Occlusion and the Temporomandibular Joint 24-25, Chicago : Quintessence Publishing, 1990.
- 67) Thompson MJ. Masticatory efficiency as related to cusp form in denture prosthesis. J Am Dent Assoc 24 : 207-219, 1937.
- 68) 小林賢一. 全部床義歯の咀嚼時における咬合接触の動態—特に

- 非咀嚼側について. 補綴誌 27:150-167, 1983.
- 69) 小林賢一. レジン歯臼歯部の咬合面金属化について. QDT 14:1305-1311, 1989.
- 70) Kapur K, Soman S, Yurkstas A. Test foods for measuring masticatory performance of denture wearers. J Prosth Dent 14:483-491, 1964.
- 71) 内田達郎. 全部床義歯による咀嚼能力の評価に関する研究—咀嚼能力に影響する因子と評価に適した食品の検討—. 口病誌 58:182-197, 1991.
- 72) Leake JL. An index of chewing ability. J Public Health Dent 50:262-267, 1990.
- 73) 増田信式. 人工臼歯の咀嚼効率に関する研究 第1報 基準値の算出について. 補綴誌 17:164-173, 1973.
- 74) 椎名順朗. 全部床義歯装着者の咀嚼効率と予後の客観的評価に関する研究. 鶴見歯学 11:109-126, 1985.
- 75) 小野寺進二, 松本良治, 松本亀治ほか. 健全歯列者の咀嚼効率と咬合接触面積. 鶴見歯学 10:319-327, 1984.
- 76) 覚道幸男. 床義歯の生理学 158-196, 東京:学建書院, 1976.
-
- 著者連絡先: 五味淵泰造
〒951-8580 新潟県新潟市浜浦町 1-8
TEL : 025-267-1500 (内線 301)
FAX : 025-265-5846